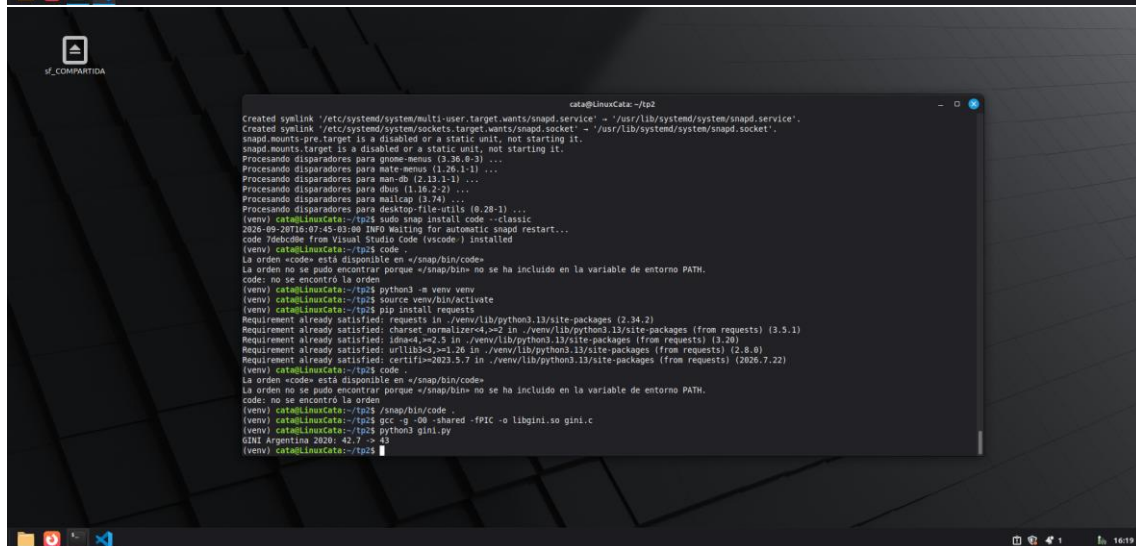
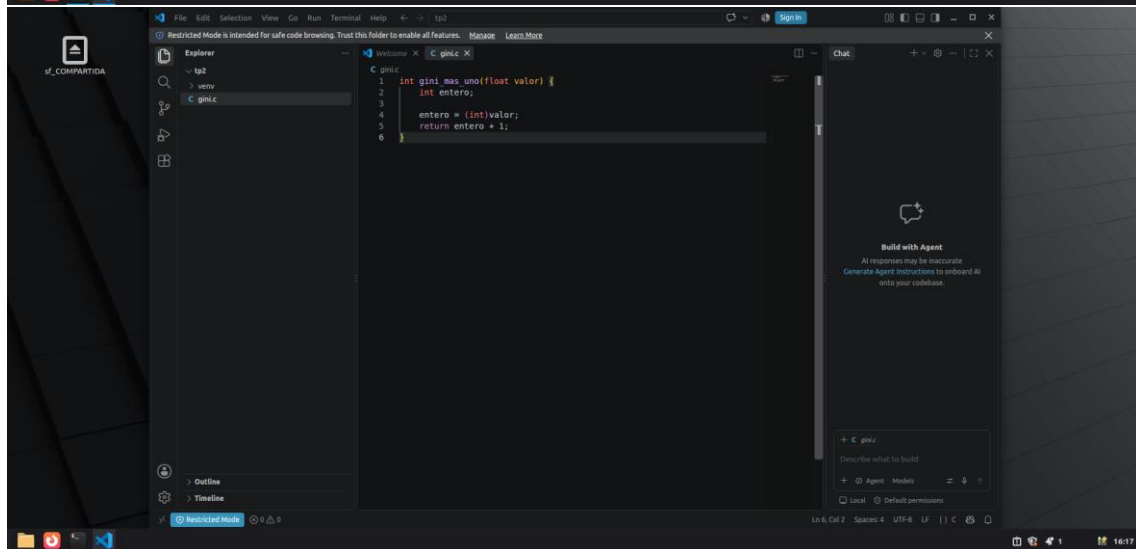
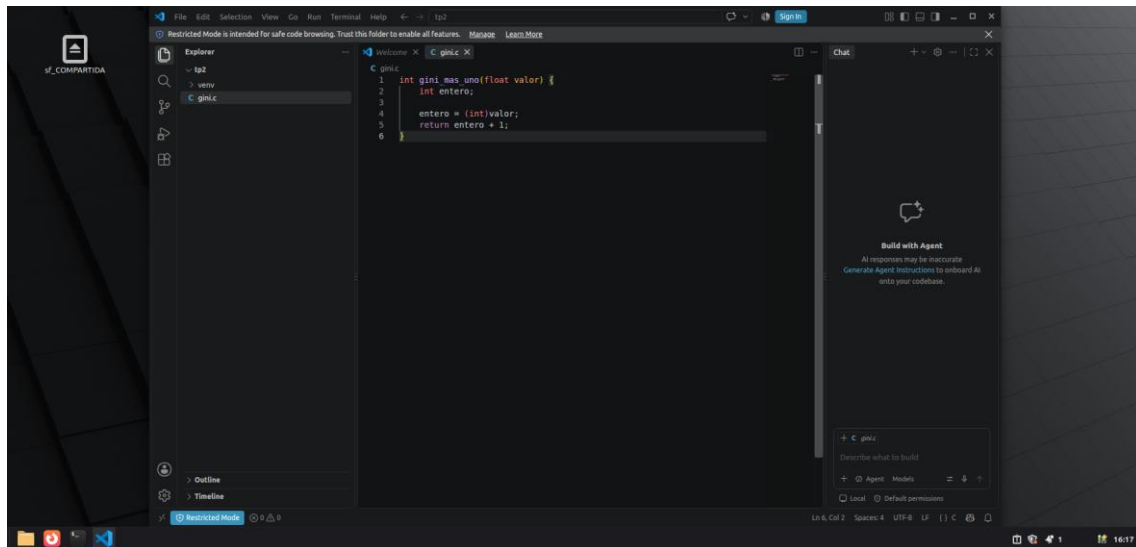




```
if_COMPARTIDA

cata@LinuxCata: ~/tp2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/snapd.service' -> /usr/lib/systemd/system/snapd.service'.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/snapd.socket' -> /usr/lib/systemd/system/snapd.socket'.
snap.mounts.target is a disabled or a static unit, not starting it.
snap.mounts.target is a disabled or a static unit, not starting it.
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-3) ...
Procesando disparadores para mate-menu (1.26.1-1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1) ...
Procesando disparadores para dbus (1.10.2-2) ...
Procesando disparadores para mailcap (3.74) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.28-1) ...
(venv) cata@LinuxCata: ~$ sudo snap install code --classic
2026-09-20T16:07:45:03:00 INFO Waiting for automatic snap restart...
code 7debcdm from Visual Studio Code (vscode) installed
(venv) cata@LinuxCata: ~$ pip install requests
La orden «code» está disponible en «/snap/bin/code»
La orden no se pudo encontrar porque «/snap/bin» no se ha incluido en la variable de entorno PATH.
code: no se encontró la orden
(venv) cata@LinuxCata: ~$ python3 -m venv venv
(venv) cata@LinuxCata: ~$ source venv/bin/activate
(venv) cata@LinuxCata: ~$ pip install requests
Requirement already satisfied: requests in ./venv/lib/python3.11/site-packages (from requests) (3.5.1)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,=>2 in ./venv/lib/python3.11/site-packages (from requests) (3.2.0)
Requirement already satisfied: idna<4,=>2.5 in ./venv/lib/python3.11/site-packages (from requests) (3.2.0)
Requirement already satisfied: urllib3<3,=>1.26 in ./venv/lib/python3.11/site-packages (from requests) (2.8.0)
Requirement already satisfied: certifi<2025.5.7 in ./venv/lib/python3.11/site-packages (from requests) (2026.7.22)
(venv) cata@LinuxCata: ~$ pip install gini
La orden «code» está disponible en «/snap/bin/code»
La orden no se pudo encontrar porque «/snap/bin» no se ha incluido en la variable de entorno PATH.
code: no se encontró la orden
(venv) cata@LinuxCata: ~$ python3 bin/code
(venv) cata@LinuxCata: ~$ pip install gini
(venv) cata@LinuxCata: ~$ gcc -g -O0 -shared -fPIC -o libgini.so gini.c
(venv) cata@LinuxCata: ~$ python3 gini.py
GINI Argentina 2020: 42.7 -> 43
(venv) cata@LinuxCata: ~$
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Webstorm X C gini.c x gini_asm.x x gini.py x
tp2
venv
gini_asm.o
gini_asm.s
gini.c
gini.py
libgini.so

gini_asm.s
1 .text
2 .globl gini_asm
3 .type gini_asm, @function
4
5
6 hint: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
7 hint:
8 hint: git config --global init.defaultBranch <nombre>
9 hint:
10 hint: Los nombres de rama elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
11 hint: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
12 hint:
13 hint: git branch -m <nombre>
14 Inicializando repositorio Git vacío en /home/cata/tp2/.git/
(venv) cata@LinuxCata: ~$ git add gini.c gini.py
(venv) cata@LinuxCata: ~$ git commit -m "Iteración 1: Python + C sin ASM"
(master) (commit:raiz) 7d0b0e2 Iteración 1: Python + C sin ASM
2 files changed, 33 insertions(+)
create mode 100644 gini.c
create mode 100644 gini.py
(venv) cata@LinuxCata: ~$ git config --global user.name "caticamargo"
(venv) cata@LinuxCata: ~$ git config --global user.email "catalina.canargo@mi.unc.edu.ar"
(venv) cata@LinuxCata: ~$ git add .
(venv) cata@LinuxCata: ~$ git commit -m "Iteración 2: Python + C sin ASM"
(gini_asm.s) Mensajes del ensamblador:
gini_asm.s: Aviso: final de fichero no está al final de una línea: se insertó línea nueva
(venv) cata@LinuxCata: ~$ gcc -g -O0 -shared -fPIC -o libgini.so gini.c gini_asm.o
(venv) cata@LinuxCata: ~$ python3 gini.py
GINI Argentina 2020: 42.7 -> 1214557792
(venv) cata@LinuxCata: ~$ gcc -g -O0 -shared -fPIC -o libgini.so gini.c gini_asm.o
(venv) cata@LinuxCata: ~$ python3 gini.py
GINI Argentina 2020: 42.7 -> 4202848
(venv) cata@LinuxCata: ~$ gcc -g -O0 -shared -fPIC -o libgini.so gini.c gini_asm.o
(venv) cata@LinuxCata: ~$ gcc -g -O0 -shared -fPIC -o gini_asm.o gini_asm.s
gini_asm.s: Mensajes del ensamblador:
gini_asm.s: Aviso: final de fichero no está al final de una línea: se insertó línea nueva
(venv) cata@LinuxCata: ~$ gcc -g -O0 -shared -fPIC -o libgini.so gini.c gini_asm.o
(venv) cata@LinuxCata: ~$ python3 gini.py
GINI Argentina 2020: 42.7 -> 43
(venv) cata@LinuxCata: ~$
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Webstorm X C gini.c x gini_asm.x x gini.py x
tp2
venv
gini_asm.o
gini_asm.s
gini.c
gini.py
libgini.so

gini_asm.s
1 .text
2 .globl gini_asm
3 .type gini_asm, @function
4
5
6 hint: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
7 hint:
8 hint: git config --global init.defaultBranch <nombre>
9 hint:
10 hint: Los nombres de rama elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
11 hint: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
12 hint:
13 hint: git branch -m <nombre>
14 Inicializando repositorio Git vacío en /home/cata/tp2/.git/
(venv) cata@LinuxCata: ~$ git add gini.c gini.py
(venv) cata@LinuxCata: ~$ git commit -m "Iteración 1: Python + C sin ASM"
(master) (commit:raiz) 7d0b0e2 Iteración 1: Python + C sin ASM
2 files changed, 33 insertions(+)
create mode 100644 gini.c
create mode 100644 gini.py
(venv) cata@LinuxCata: ~$ git config --global user.name "caticamargo"
(venv) cata@LinuxCata: ~$ git config --global user.email "catalina.canargo@mi.unc.edu.ar"
(venv) cata@LinuxCata: ~$ git add .
(venv) cata@LinuxCata: ~$ git commit -m "Iteración 2: Python + C sin ASM"
(gini_asm.s) Mensajes del ensamblador:
gini_asm.s: Aviso: final de fichero no está al final de una línea: se insertó línea nueva
(venv) cata@LinuxCata: ~$ gcc -g -O0 -shared -fPIC -o libgini.so gini.c gini_asm.o
(venv) cata@LinuxCata: ~$ python3 gini.py
GINI Argentina 2020: 42.7 -> 1214557792
(venv) cata@LinuxCata: ~$ gcc -g -O0 -shared -fPIC -o libgini.so gini.c gini_asm.o
(venv) cata@LinuxCata: ~$ python3 gini.py
GINI Argentina 2020: 42.7 -> 4202848
(venv) cata@LinuxCata: ~$ gcc -g -O0 -shared -fPIC -o libgini.so gini.c gini_asm.o
(venv) cata@LinuxCata: ~$ gcc -g -O0 -shared -fPIC -o gini_asm.o gini_asm.s
gini_asm.s: Mensajes del ensamblador:
gini_asm.s: Aviso: final de fichero no está al final de una línea: se insertó línea nueva
(venv) cata@LinuxCata: ~$ gcc -g -O0 -shared -fPIC -o libgini.so gini.c gini_asm.o
(venv) cata@LinuxCata: ~$ python3 gini.py
GINI Argentina 2020: 42.7 -> 43
(venv) cata@LinuxCata: ~$
```

```
gini_asm.s: Mensajes del ensamblador:
gini_asm.s: Aviso: final de fichero no está al final de una línea: se insertó línea nueva
(vnmv) cat@linuxcata:~/tp2$ gcc -g -O0 -o gini_test main_gdb.c gini.c gini_asm.o
(vnmv) cat@linuxcata:~/tp2$ gdb ./gini_test
GNU gdb (Ubuntu 14.1-1) 14.1
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from ./gini_test...
(gdb) break gini_mas_uno
Breakpoint 1 at 0x1100: file gini.c, line 10.
(gdb) run
Starting program: /home/cata/tp2/gini_test
(Thread debugging using libthread_db enabled)
Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".

Breakpoint 1, gini_mas_uno (valor=42.7000008) at gini.c:10
10      memcpy bits valor sizeof bits
(gdb) disassemble gini_mas_uno
Dump of assembler code for function gini_mas_uno:
0x00005555555510e0: <empty>
0x00005555555510e1: mov     %rax,%rbp
0x00005555555510e2: sub     $0x20,%rbp
0x00005555555510e3: movss   0x00000000,0x10(%rbp)
0x00005555555510e4: mov     -0x10(%rbp),%eax
0x00005555555510e5: mov     %eax,%ecx
0x00005555555510e6: mov     -0x10(%rbp),%eax
0x00005555555510e7: sub     $0x20,%rbp
0x00005555555510e8: push    %rbp
0x00005555555510e9: mov     $0x0,%edx
0x00005555555510ea: mov     $0x0,%ecx
0x00005555555510eb: mov     $0x0,%eax
0x00005555555510ec: mov     $0x0,%eax
0x00005555555510ed: mov     $0x0,%eax
0x00005555555510ee: mov     $0x0,%eax
0x00005555555510ef: call    0x5555555510dc <gini_asm>
0x00005555555510f0: add     $0x10,%rbp
0x00005555555510f1: mov     %eax,%ecx
0x00005555555510f2: mov     %eax,%ecx
0x00005555555510f3: mov     -0x10(%rbp),%eax
0x00005555555510f4: leave
0x00005555555510f5: ret
End of assembler dump.
(gdb)
(gdb) break *0x00005555555510f4
Breakpoint 2 at 0x00005555555510f4: file gini.c, line 11.
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 2, 0x00005555555510f4 in gini_mas_uno (valor=42.7000008) at gini.c:11
11      resultado gini_asm 0 0 0 0 0 bits
(gdb) x/8g $rsp
0xffffffff00000000: 0x00000000042accdd 0x0000000000000000
0xffffffff00000001: 0x0000000000000000 0x422accdd00000000
0xffffffff00000002: 0x0000000000000000 0x00000000042accdd
0xffffffff00000003: 0x0000000000000000 0x00005555555510f4
(gdb) info registers rdi rsi rdx rcx r8 r9
rdi      0x0      0
rsi      0x0      0
rdx      0x0      0
rcx      0x0      0
r8       0x0      0
r9       0x0      0
(gdb)
```

```
cat@LinuxCata: ~/fp2
0x000055555555100: <+27>: mov $0x0, %rdi
0x000055555555101: <+32>: mov $0x0, %rsi
0x000055555555102: <+39>: mov $0x0, %rdx
0x000055555555103: <+44>: mov $0x0, %rcx
0x000055555555104: <+49>: mov $0x0, %r8
0x000055555555105: <+54>: mov $0x0, %r9
0x000055555555106: <+59>: call 0x5555555510c <gini_asm>
0x000055555555107: <+64>: hlt $0x10, %rdi
0x000055555555108: <+68>: mov %eax, %eax(%r9)
0x000055555555109: <+73>: mov %eax(%r9), %eax
0x00005555555510a: <+74>: leave
0x00005555555510b: <+75>: ret
End of assembler dump.
(gdb) break *0x00005555555510b
quit
Breakpoint 2 at 0x5555555510b: file gini.c, line 11.
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 2, 0x00005555555510b in gini_mas_uno (valor=42.7000008) at gini.c:11
11 resultado gini_asm 0, 0, 0, 0, 0 bits
(gdb) x/8g $rsp
0xfffffffff0d8: 0x0000000042accdd 0x0000000000000000
0xfffffffff0d9: 0x0000000000000000 0x422accdd00000000
0xfffffffff0da: 0x0000000000000000 0x0000000042accdd
0xfffffffff0db: 0x0000000042accdd 0x00005555555510a
(gdb) info registers rdi rsi rdx rcx r8 r9
rdi 0x0 0
rsi 0x0 0
rdx 0x0 0
rcx 0x0 0
r8 0x0 0
r9 0x0 0
(gdb) break *gini_asm
Breakpoint 3 at 0x5555555510c: file gini_asm.s, line 5.
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 3, gini_asm () at gini_asm.s:5
5 pushq %rbp
(gdb) x/8g $rsp
0xfffffffff0d8: 0x000055555555100 0x0000000042accdd
0xfffffffff0d9: 0x0000000000000000 0x0000000000000000
0xfffffffff0da: 0x422accdd00000000 0x0000000000000000
0xfffffffff0db: 0x0000000042accdd 0x00007fffffffde40
(gdb) info registers rsp rbp
rsp 0x7fffffffde4b 0x7fffffffde4b
rbp 0x7fffffffde20 0x7fffffffde20
(gdb)

0x000055555555100: <+75>: ret
End of assembler dump.
(gdb) break *0x00005555555510b
quit
Breakpoint 2 at 0x5555555510b: file gini.c, line 11.
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 2, 0x00005555555510b in gini_mas_uno (valor=42.7000008) at gini.c:11
11 resultado gini_asm 0, 0, 0, 0, 0 bits
(gdb) x/8g $rsp
0xfffffffff0d8: 0x000055555555100 0x0000000042accdd
0xfffffffff0d9: 0x0000000000000000 0x0000000000000000
0xfffffffff0da: 0x422accdd00000000 0x0000000000000000
0xfffffffff0db: 0x0000000042accdd 0x00007fffffffde40
(gdb) info registers rdi rsi rdx rcx r8 r9
rdi 0x0 0
rsi 0x0 0
rdx 0x0 0
rcx 0x0 0
r8 0x0 0
r9 0x0 0
(gdb) break *gini_asm
Breakpoint 3 at 0x5555555510c: file gini_asm.s, line 5.
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 3, gini_asm () at gini_asm.s:5
5 pushq %rbp
(gdb) x/8g $rsp
0xfffffffff0d8: 0x000055555555100 0x0000000042accdd
0xfffffffff0d9: 0x0000000000000000 0x0000000000000000
0xfffffffff0da: 0x422accdd00000000 0x0000000000000000
0xfffffffff0db: 0x0000000042accdd 0x00007fffffffde40
(gdb) info registers rsp rbp
rsp 0x7fffffffde4b 0x7fffffffde4b
rbp 0x7fffffffde20 0x7fffffffde20
(gdb) stepi
(gdb) stepi movq %rsp, %rbp
7 movss %xmm0, %xmm1 # no argumento el float desde el stack
(gdb) info registers rsp rbp
rsp 0x7fffffffde4b 0x7fffffffde4b
rbp 0x7fffffffde4b 0x7fffffffde4b
(gdb) x/8g $rsp
0xfffffffff0d8: 0x00007fffffffde20 0x000055555555100
0xfffffffff0d9: 0x0000000042accdd 0x0000000000000000
0xfffffffff0da: 0x0000000000000000 0x422accdd00000000
(gdb)
```

```

cat@LinuxCata: ~/?$
0x7fffffff0000: 0x0000000000000000 0x422acc0d00000000
0x7fffffff0010: 0x0000000000000000 0x00000000422acc0d
0x7fffffff0020: 0x00007fffffff0040 0x00003555555515a
(gdb) info registers rdi rsi rdx rcx rbx rbp
rdi      0x0      0
rsi      0x0      0
rdx      0x0      0
rcx      0x0      0
rbx      0x0      0
rbp      0x0      0
(gdb) break *gini_asm
Breakpoint 3 at 0x5555555515a: file gini_asm.S, line 5.
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 3, gini_asm () at gini_asm.S:5
5      pushq rbp
(gdb) x/$gq $rsp
0x7fffffff0000: 0x00005555555515a0 0x00000000422acc0d
0x7fffffff0010: 0x0000000000000000 0x0000000000000000
0x7fffffff0020: 0x422acc0d00000000 0x0000000000000000
0x7fffffff0030: 0x00000000422acc0d 0x00007fffffff0040
(gdb) info registers rsp rbp
rsp      0x7fffffff0000 0x7fffffff0000
rbp      0x7fffffff0020 0x7fffffff0020
(gdb) stepi
0
(gdb) stepi
0
(gdb) info registers rsp rbp
rsp      0x7fffffff0000 0x7fffffff0000
rbp      0x7fffffff0000 0x7fffffff0000
(gdb) x/$gq $rsp
0x7fffffff0000: 0x00007fffffff0020 0x00005555555515a0
0x7fffffff0010: 0x00000000422acc0d 0x0000000000000000
0x7fffffff0020: 0x00000000422acc0d 0x422acc0d00000000
(gdb) stepi
0
(gdb) cvttssq $xmm0, %eax # float -> int trunca
(gdb) print $xmm0.v4 float
= 42.7000000, 0.0, 0.0
(gdb) stepi
0
(gdb) addl $1, %eax # #1
(gdb) print %eax
= 42
(gdb) stepi
11
(gdb) popq rbp
(gdb) print %eax
= 43
(gdb) stepi
11
ret
(gdb) stepi
0
0x5555555515a0 in gini_asm.uno (value=42.7000000) at gini.c:11
11      resultado = gini_asm(0, 0, 0, 0, 0, 0, bits);
(gdb) x/$gq $rsp
0x7fffffff0000: 0x00000000422acc0d 0x0000000000000000
0x7fffffff0010: 0x0000000000000000 0x422acc0d00000000
(gdb) print %eax
= 43
(gdb) info registers rsp rbp
rsp      0x7fffffff0000 0x7fffffff0000
rbp      0x7fffffff0020 0x7fffffff0020
(gdb)

```